

전자식 온도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 $-40\sim+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 갖는 기상관측용 전자식 온도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 $^{\circ}\text{C}$ 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 $23\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 습도는 $50\pm 20\text{ \%rh}$ 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 저항체는 보호관 또는 보호덮개가 있어야 하며, 금속보호관의 경우 원통형이어야 한다. 다만, 해양용 수온 온도계의 금속보호관은 해양기상

관측부이 등에 부착하기 위하여 변형하여 사용할 수 있다.

- 2) 온도계의 외형 및 수감부는 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 3) 전자식 온도계의 센서는 백금·열전대 등 온도변화에 대한 반응이 적절한 재질을 사용해야 한다.
- 4) 저항소자 양 끝에 각각 2개의 도선을 접속하고, 도선 저항의 영향을 제거할 수 있도록 4개의 도선 방식으로 결선해야 한다. 다만, 해양용 수온 온도계 중 서미스터 방식의 경우에는 4개의 도선 방식 이외의 결선을 허용한다.
- 5) 저항체의 저항소자와 단자를 접속하는 도선은 양질의 것으로 하고, 자기가열효과 또는 증발산화, 그 밖의 이유로 온도측정에 지장을 주어서는 안 된다.
- 6) 저항식 온도계의 경우, 기준저항비(R_{100}/R_0)는 IEC 60751의 규격에 따라 1.3851로 한다. 다만, 해양용 수온 온도계 중 서미스터 방식의 경우에는 IEC 60751의 규격을 적용하지 않는다.
- 7) 저항체의 지시계 및 기록계는 외부에서 유도되는 잡음전압에 대한 영향이 적은 것이어야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험온도는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +30\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 높여가면서 측정하고, 다시 $+60\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +30\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다. 다만, 해양용 수온 온도계의 경우에는 $-2\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 높여가면서 측정하고, 다시 $+40\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 액체 항온조에 기준 온도계와 전자식 온도계를 서로 근접하게 설치한다. 온도계의 구조상 액체 항온조에서 실험이 불가능한 경우, 챔버에서 시험할 수 있다.
- 3) 각 시험온도에서 기준 온도계와 전자식 온도계의 지시값 차이는 최대

허용오차 이내를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전자식 온도계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP66 이상을 만족해야 한다. 다만, 박막형 온도계의 경우 IP64 이상을, 해양용 수온 온도계의 경우에는 IPX8 이상을 각각 만족해야 한다.

3.3.2. 열사이클 시험

- 1) 열사이클 시험 전에 빙점측정을 하여 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.
- 2) 열사이클 챔버의 온도를 최저 -50°C 에서 최고 $+70^{\circ}\text{C}$ 까지 하강 및 상승시킨다. 다만, 해양용 수온 온도계의 경우에는 최저 -10°C 에서 최고 $+50^{\circ}\text{C}$ 까지 하강 및 상승시킨다.
- 3) 최고 온도($+70^{\circ}\text{C}$)와 최저 온도(-50°C)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회 시험한다. 다만, 해양용 수온 온도계의 경우에는 최고 온도($+50^{\circ}\text{C}$)와 최저 온도(-10°C)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회 시험한다.
- 4) 열사이클 시험 후에 빙점측정을 하여 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.
- 5) 온도계의 구조상 빙점측정이 불가능한 경우, 챔버 등을 활용하여 기준온도(0°C)를 측정했을 때 기준 온도계와 지시값 차이가 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.

3.3.3. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다. 다만, 해양용 수온 온도계의 경우에는 실제 설치환경과 유사한 실내환경에서 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다. 이 경우 해양용 수온 온도계의 경우에는 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 기온을 수온으로 본다.

3) 최대허용오차 시험($-40\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +30\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +60\text{ }^{\circ}\text{C}$)을 만족해야 한다. 다만, 해양용 수온 온도계의 경우에는 최대허용오차 시험($-2\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +40\text{ }^{\circ}\text{C}$)을 만족해야 한다.

3.3.4. 절연저항 시험

금속보호관으로 구성된 전자식 온도계의 경우, 실험실 온습도 조건에서 시험 전압 500 V 인가 시 단자와 금속보호관 사이의 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다.

3.3.5. 내전압 시험

온도계의 바깥지름이 4.5 mm 이상인 경우, 실험실 온습도 조건에서 단자와 금속보호관 사이에 주파수 60 Hz의 교류 전압 500 V를 1분간 가했을 때 작동에 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.